

微分形式、层结构与子流形上的积分

详细数学推导与计算指南

2026 年 2 月 28 日

1 流形上的微分形式：从切空间到层

在探讨微分形式层 $\Omega_M^\bullet$ 之前，我们必须先严谨地建立其代数基石：切空间与余切空间。

1.1 前置基石：切空间 (Tangent Space) 的代数定义

在现代流形理论中，为了摆脱对外部欧氏空间的依赖（即内蕴几何视角），点 $p \in M$ 处的切向量被定义为作用在局部光滑函数上的**导子 (Derivation)**。

定义 1.1 (切向量与切空间). 设 $C^\infty(M)$ 为流形 M 上全体实值光滑函数的环。点 $p \in M$ 处的一个**切向量** v 是一个线性泛函 $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ ，且满足莱布尼茨法则 (*Leibniz rule*):

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g), \quad \forall f, g \in C^\infty(M)$$

所有这样定义在点 p 处的导子构成一个 n 维向量空间，称为流形 M 在点 p 处的**切空间**，记作 $T_p M$ 。

局部坐标基底: 给定 p 邻域内的一个局部坐标卡 $(U, x^1, \dots, x^n)$ ，偏导数算子 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ 自然地满足导子的定义。它们构成了切空间 $T_p M$ 的一组自然基底:

$$T_p M = \text{span}_{\mathbb{R}} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p \right\}$$

而微分形式所在的**余切空间 (Cotangent Space)** $T_p^* M$ ，正是 $T_p M$ 的代数对偶空间。其对偶基底记为 $dx^i \Big|_p$ ，由 Kronecker delta 关系唯一确定:

$$dx^i \Big|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \delta_j^i$$

1.2 茎 (Stalk): 一点处的内蕴形式

有了切空间和余切空间的概念，我们就可以定义微分形式层 Ω_M^m 在 p 点的**茎**。它本质上是切空间 $T_p M$ 上的所有交替 m 重线性映射构成的向量空间，即余切空间的 m 阶外幂:

$$(\Omega_M^m)_p = \bigwedge^m (T_p^* M)$$

这里的元素 ω_p 接受 m 个切向量 $v_1, \dots, v_m \in T_p M$ ，输出一个实数，且满足交替性质。这是完全脱离坐标系的纯代数定义。

1.3 局部截面 (Local Section): 参数化表示

给定 M 的一个局部坐标卡 (U, ϕ) , 坐标系为 $(x^1, \dots, x^n)$ 。层在开集 U 上的截面 $\omega \in \Gamma(U, \Omega_M^m)$ 具有具体的多项式 (代数式) 表示:

$$\omega|_U = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} f_{i_1 \dots i_m}(x) dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_m}$$

其中 $f_{i_1 \dots i_m}(x)$ 是定义在 U 上的光滑函数。

1.4 粘合公理 (Gluing): 坐标变换与相容性

若有两个坐标卡 U_α 和 U_β 且 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 那么在交集上, 两个局部截面必须“粘合”成同一个多重线性映射。在代数表示上, 若 U_β 上的坐标为 $(y^1, \dots, y^n)$, 余切基底的变换法则由微积分的链式法则给出:

$$dy^j = \sum_{i=1}^n \frac{\partial y^j}{\partial x^i} dx^i$$

将其代入 U_β 的表达式中, 利用楔积的反对易性展开后, 其系数必须与 U_α 中的表达式完全一致。满足此相容性条件的局部截面族, 唯一确定了一个全局截面 $\omega \in \Gamma(M, \Omega_M^m)$ 。

2 子流形与层的拉回：澄清关键疑问

核心问题: 假设 S 是 M 的一个 m 维子流形, 我们要计算 $\int_S \omega$ 。这里的 ω 究竟是 M 的层的限制, 还是 S 本身的层?

回答: 既不是简单的拓扑限制, 也不是凭空继承, 而是通过包含映射的**拉回 (Pullback)** 诱导出的 S 本身的微分形式层。

设包含映射为 $\iota: S \hookrightarrow M$ 。流形 S 自身拥有它的微分形式层 Ω_S^m 。 M 上的 m -形式 ω (即 Ω_M^m 的全局截面), 通过 ι 被拉回到 S 上, 记作 $\iota^*\omega$ 。

$$\iota^*: \Omega_M^m \longrightarrow \Omega_S^m$$

在具体的点 $p \in S$ 处, $(\iota^*\omega)_p$ 只接受 S 的切向量 (即 $T_p S$ 中的向量, 它们可视为作用在 S 上函数的导子), 它自动截断了 $T_p M$ 中那些不在 $T_p S$ 中的方向分量。

积分的本质定义

当我们在子流形 S 上对 M 中的形式 ω 进行积分时, 严格的数学记号应当是:

$$\int_S \omega := \int_S \iota^* \omega$$

也就是说, 我们实际上是对 $\iota^*\omega$ 这个**纯粹属于 S 本身的 m -形式** (层 Ω_S^m 的截面) 进行积分。

3 计算方法：流形上积分的严格步骤

了解了层的内蕴结构后，我们来看如何进行具体的积分计算。这本质上是将全局截面通过局部参数化“拉回”到欧氏空间的黎曼积分。

假设 S 是赋予了定向 (Orientation) 的 m 维子流形， ω 是定义在 S 邻域上的 m -形式。计算 $\int_S \omega$ 的严格步骤如下：

3.1 步骤一：开覆盖与局部参数化

寻找一组互不重叠的参数化区域 $\{S_k\}$ ，使得它们“几乎处处”覆盖 S （即未覆盖的边界部分测度为 0，不影响积分）。对每个 S_k ，寻找一个定义在 $\mathbb{R}^m$ 开集 D_k 上的参数化映射：

$$\phi_k : D_k \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow S_k \subset S$$

设参数为 $(t^1, t^2, \dots, t^m)$ 。

3.2 步骤二：代数拉回计算

利用参数化映射 ϕ_k ，将 m -形式 $\iota^* \omega$ 拉回到参数域 D_k 上。将 ω 中的流形坐标全部替换为参数 t 的函数，并将余切基底 dx^i 替换为全微分：

$$dx^i = \sum_{j=1}^m \frac{\partial x^i}{\partial t^j} dt^j$$

化简后必然得到如下形式：

$$\phi_k^*(\iota^* \omega) = g_k(t^1, \dots, t^m) dt^1 \wedge dt^2 \wedge \dots \wedge dt^m$$

3.3 步骤三：定向判断与符号赋予

检查每个参数化映射 ϕ_k 的雅可比矩阵行列式符号，或者判断切基底 $(\frac{\partial}{\partial t^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial t^m})$ 是否与 S 给定的正定向一致：

- 若一致（保向），令符号因子 $\epsilon_k = +1$ 。
- 若相反（反向），令符号因子 $\epsilon_k = -1$ 。

3.4 步骤四：化为黎曼积分求和

去掉楔积符号，代入符号因子，将各个坐标卡上的拉回转化为 $\mathbb{R}^m$ 上的多重黎曼积分并求和：

$$\int_S \omega = \sum_k \int_{S_k} \omega = \sum_k \epsilon_k \int_{D_k} g_k(t^1, \dots, t^m) dt^1 dt^2 \dots dt^m$$

至此，流形上的积分完美转化为微积分中的常规计算。